



Algoritmos Genéticos

Alunos: Lucas de Oliveira Pereira

Renan Augusto Da Silva

Professor: Ahmed Ali Abdalla Esmin

GCC128 - Inteligencia Artificial

Universidade Federal de Lavras

1. Resumo

Este trabalho implementa um Algoritmo Genético em Python para maximizar a função $f(x) = x^2 - 3x + 4$ no intervalo $X = [-10, +10]$. A representação é binária; cada indivíduo codifica um valor de x por mapeamento linear do inteiro binário para o intervalo real. Foram implementados seleção por torneio, crossover de um ponto e mutação por bit-flip. O código registra o melhor indivíduo por geração e imprime um resumo final com a melhor solução encontrada.

2. Metodologia e Implementação

Cada cromossomo é um vetor de bits que, ao ser convertido para inteiro, é mapeado linearmente para o intervalo $[-10, +10]$ pela fórmula $x = -10 + (\text{integer} / (2^L - 1)) * 20$, onde L é o número de bits. A seleção é por torneio (k amostras sem substituição). O operador de crossover é single-point com probabilidade $pc = 0.7$. A mutação é bit-flip com probabilidade $pm = 0.01$ por bit. Também aplicamos elitismo para garantir que a melhor solução não fosse perdida durante as gerações. O código imprime estatísticas por geração (melhor x , fitness, cromossomo) e ao final retorna o melhor resultado;

3. Parâmetros e versão de submissão

Os parâmetros definidos para os testes principais foram:

POP_SIZE = 4

NUM_GENERATIONS = 5

MUTATION_RATE = 0.01

CROSSOVER_RATE = 0.7

BIT_LENGTH = 5

Observação: valores maiores (ex.: POP_SIZE = 8, NUM_GENERATIONS = 20, BIT_LENGTH = 12) foram usados em experimentos para análise, mas a versão entregue contém os valores exigidos.

4. Resultados e limitações

Nas execuções que fizemos, o AG normalmente achou valores próximos do máximo ($x \approx -10$), mas como o método é estocástico os resultados mudam entre execuções. Limitações observadas: com poucos bits a resolução é baixa (quantização forte); populações pequenas e poucas gerações podem levar à convergência prematura; taxa de mutação muito baixa reduz a diversidade, enquanto taxa muito alta transforma a busca em ruído. O elitismo ajuda a preservar boas soluções, mas pode impedir substituições caso a diversidade seja muito baixa.

5. Conclusão

O projeto demonstrou de forma clara o funcionamento de um algoritmo genético simples e flexível, permitindo ajustes nos principais parâmetros para otimização da função proposta $f(x) = x^2 - 3x + 4$. A implementação seguiu rigorosamente os requisitos do enunciado, utilizando codificação binária, seleção por torneio e operadores de crossover e mutação com as taxas especificadas.

Durante os testes, observou-se que o algoritmo é capaz de convergir rapidamente para valores próximos ao máximo global ($x = -10$), mesmo com uma população reduzida de 4 indivíduos e poucas gerações. O uso de parâmetros variáveis foi fundamental para entender o impacto de cada componente no desempenho do algoritmo: o aumento no número de bits melhorou a precisão dos resultados, enquanto o ajuste na população e gerações garantiu uma busca mais estável no espaço de soluções $[-10, +10]$. O método mostrou-se eficiente e robusto para o problema de otimização de função real, reforçando a importância da experimentação com métodos evolutivos em Inteligência Artificial.